Příprava a organizace písemné části

Rozpis určuje průběžný test z množin, intervalů a množinových operací na 15–20 minut. Před hodinou zajisti samostatné zadání s konkrétní skladbou schválenou učitelem. V této etapě žádný nový žákovský test nevzniká; jeho tvorba patří do postupu `vytvor-test`. Následující úlohy slouží až k rozboru a následné výuce.

Rozsah ověřování odpovídá hodinám 12–20 a intervalům z hodiny 8: prvky a zápisy množin, podmnožina, rovnost, diagramy dvou a tří množin, operace včetně základní množiny doplňku, intervaly a přiměřené slovní úlohy. Výběr musí respektovat čas 15–20 minut; tento přehled neznamená, že každá uvedená dovednost musí mít vlastní úlohu. Goniometrie z hodin 22–24 do tohoto testu nepatří.

Poznámka pro učitele. *Realizovatelný průběh: organizace 2 min, test 18 min, rozbor 8 min, vybrané procvičení 12 min, závěrečné ověření 3 min a domácí zadání 2 min, celkem 45 min. Pro test na 20 min zkrať procvičení na 10 min. Rezerva níže nahrazuje část procvičení, nepřičítá se navíc.*

Sděl délku, pomůcky a odevzdání podle schváleného zadání; žádné další pomůcky zde automaticky nepovolujeme. Během testu vysvětluj jen organizaci, nikoli matematický postup. Po odevzdání zřetelně odděl hodnocenou práci od společné výuky. Nezveřejňuj osobní výsledky žáků v plánovací dokumentaci.

Krátký rozbor po odevzdání

Vyber dvě skutečné obtíže z použitého zadání. Nejsou-li práce ještě opravené, použij modelové chyby P1 a později je odliš od zjištění ve třídě. Neopisuj celé řešení testu: pojmenuj rozhodující podmínku a ověř její význam.

P1: modelové chyby, nikoli zadání testu

a) Žák tvrdí, že $\varnothing \nsubseteq \{2\}$, protože prázdná množina neobsahuje dvojku.
b) Pro $A = \langle -2; 1)$ a $B = \langle 1; 3\rangle$ napsal $A \cap B = \{1\}$ a $A \cup B = \langle -2; 1) \cup (1; 3\rangle$. Oprav oba postupy.

Řešení: a) Správně $\varnothing \subseteq \{2\}$. Definice kontroluje prvky levé množiny; žádný její prvek požadavek neporušuje. Není nutné, aby levá množina obsahovala všechny prvky pravé.
b) Průnik je prázdný, protože $1 \notin A$. Sjednocení je $\langle -2; 3\rangle$, protože $1 \in B$ a nikde mezi kraji nevznikne mezera. O příslušnosti bodu rozhoduje u průniku současné a u sjednocení alespoň jedno zahrnutí.

Navazující procvičení podle zjištěných obtíží

S1: zvol nejvýše potřebné položky

a) V $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 6\}$ a $B = \{2, 3\}$ urči $A \cap B$, $A \setminus B$, B'_U a umísti prvky do diagramu.
b) Urči průnik a sjednocení $(-\infty; 0)$ a $\langle 0; 4\rangle$.
c) Z 26 dílů má vlastnost A 15, vlastnost B 12 a obě 4 díly. Kolik nemá žádnou z těchto vlastností?

Řešení: a) $\{2\}$, $\{1, 6\}$, $\{1, 4, 5, 6\}$. Jen A: 1, 6; obě: 2; jen B: 3; mimo obě: 4, 5. b) $\varnothing$ a $(-\infty; 4\rangle$. Nula patří do sjednocení díky druhé množině. c) Sjednocení $15 + 12 - 4 = 23$, mimo obě $26 - 23 = 3$. Oblasti: jen A 11, obě 4, jen B 8, žádná 3; součet 26.

Poznámka pro učitele. *Závěrečné ověření: žák zvolí jednu původní chybnou myšlenku, napíše opravu a sám ji ověří. Nejde o druhý klasifikovaný test.*

Volitelná rezerva

R1: pro rychlé nebo místo části S1

V $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ je $A = \{1, 2, 3\}$ a $B = \{3, 4\}$. Urči $(A \cap B)'_U$ i $A'_U \cup B'_U$. Potom vysvětli, proč rovnost v jednom příkladu ještě není obecným důkazem.

Řešení: Oba výsledky jsou $\{1, 2, 4, 5\}$: $A \cap B = \{3\}$, $A'_U = \{4, 5\}$ a $B'_U = \{1, 2, 5\}$. Obecné tvrzení zahrnuje všechny přípustné množiny, nejen tyto výčty. Obecný důvod: prvek není v obou množinách současně právě tehdy, když alespoň jedné z nich chybí.

Domácí upevnění po testu

D1: 10–15 minut

a) Pro $K = \{0, 2\}$, $L = \{0, 1, 2\}$ rozhodni $K \subseteq L$, $L \subseteq K$, $K = L$.

b) Urči doplněk K v L.

c) Pro $I = (-1; 2)$ a $J = \langle 2; 5)$ urči průnik a sjednocení.

d) Z 25 výrobků má vlastnost A 14, vlastnost B 9 a obě 3. Urči počet s právě jednou vlastností a počet bez obou.

e) Vysvětli chybu v zápisu $(0; 1) = \{0, 1\}$.

Řešení: a) Pravda, nepravda (prvek 1), nepravda. b) $K'_L = \{1\}$. c) $\varnothing$ a $(-1; 5)$; dvojka je ve sjednocení díky J. d) Jen A 11, jen B 6, právě jedna 17, žádná $25 - (14 + 9 - 3) = 5$. e) Interval obsahuje všechna reálná čísla mezi 0 a 1, ale žádný z krajů; výčet obsahuje jen oba kraje. Například $\frac{1}{2}$ rozliší oba zápisy.